

Correction du TD 3 – Analyse Syntaxique

Exercice 1 : Comprendre les grammaires

1. Exemples d'expressions valides

- $a + b$
- $a * b + c$
- $(a + b) * c$

2. Terminaux et non-terminaux

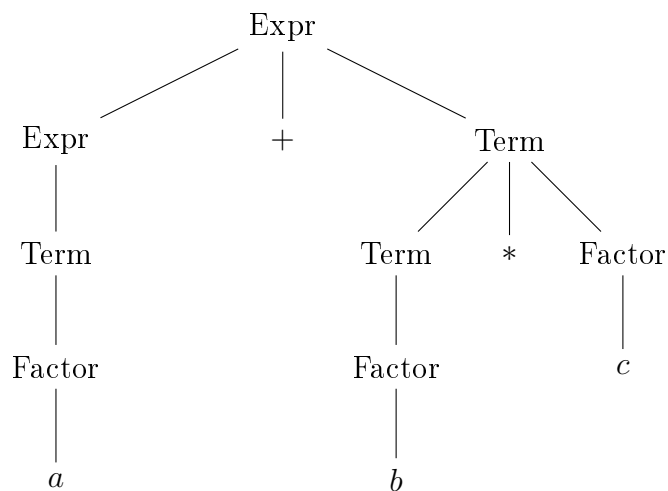
- **Terminaux** : $+, *, (,)$, id (où id représente un identifiant comme a, b, c).
- **Non-terminaux** : Expr, Term, Factor.

3. Symbole de départ

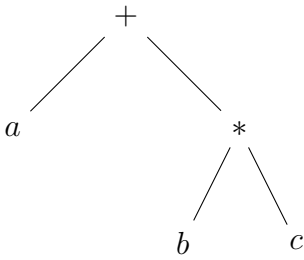
Le symbole de départ est Expr.

Exercice 2 : Arbre de dérivation

1. Arbre syntaxique concret



2. Arbre syntaxique abstrait (AST)



3. Priorité de la multiplication

La multiplication est prioritaire car la grammaire impose que les termes (Term) soient évalués avant les expressions (Expr). Ainsi, $b * c$ est regroupé avant l'addition $a + \dots$

Exercice 3 : Ambiguïté de grammaire

1. Exemple d'instruction ambiguë

if E then if F then A else B

2. Deux arbres de dérivation possibles

— **Interprétation 1** : Le **else** se rapporte au deuxième **if** :
if E then (if F then A else B)

— **Interprétation 2** : Le **else** se rapporte au premier **if** :
if E then (if F then A) else B

3. Règle pour lever l'ambiguïté

La règle habituelle est d'associer le **else** au **if** le plus proche (*closest nested rule*).

Exercice 4 : Grammaire non ambiguë et factorisée

Grammaire modifiée

$$\begin{aligned}\text{Expr} &\rightarrow \text{Term Expr}' \\ \text{Expr}' &\rightarrow +\text{Term Expr}' \mid \epsilon \\ \text{Term} &\rightarrow \text{Factor Term}' \\ \text{Term}' &\rightarrow *\text{Factor Term}' \mid \epsilon \\ \text{Factor} &\rightarrow (\text{Expr}) \mid \text{id}\end{aligned}$$

Exercice 5 : Analyse descendante vs ascendante

1. Analyse descendante

L'analyse descendante part du symbole de départ et applique les règles de production pour dériver la chaîne d'entrée. Elle est souvent utilisée pour les grammaires LL.

2. Analyse ascendante

L'analyse ascendante part de la chaîne d'entrée et tente de la réduire au symbole de départ en utilisant les règles de production à l'envers. Elle est adaptée aux grammaires LR.

3. Avantages

- **Descendante** : Simple à implémenter pour les grammaires non ambiguës.
- **Ascendante** : Plus puissante, capable de gérer des grammaires complexes (ex. : LR(1)).

Exercice 6 (Bonus) : Analyse descendante

1. Vérification de xyz

La chaîne xyz est valide car elle peut être dérivée à partir de S :

$$S \rightarrow AB \rightarrow xAB \rightarrow xyB \rightarrow xyz$$

2. Tableau d'analyse

Étape	Pile	Texte à analyser	Action
0	S	xyz	$S \rightarrow AB$
1	AB	xyz	$A \rightarrow xA$
2	xAB	xyz	Consommer x
3	AB	yz	$A \rightarrow y$
4	yB	yz	Consommer y
5	B	z	$B \rightarrow z$
6	z	z	Consommer z
7	(vide)	(vide)	Acceptation

3. Conclusion

La chaîne xyz est valide car l'analyse descendante aboutit à une acceptation complète.